# 交付示例:一份逐项可查的 PPTX

生成 → 断言 → 渲染复验 → 验收清单,一步不落

# 验收链已被拆成 9 条可执行断言

## 现状

- AI 产出快,交付常翻车
- 占位、低对比、导出丢字
- 问题多在导出后才暴露

## 做法

- 9 条断言覆盖五类高频缺陷
- 负控套件先证明检查会红
- 渲染后带 PDF 复检

## 结果

- 本样张 0 error / 0 flag
- 15 页全部通过 C7 / C8
- 证据文件随包可复查

结构:现状 → 做法 → 结果;每栏三句封顶

# 0 flag

本样张跑完 C1–C9 九项断言:零错误、零警告 —— 有 JSON 可查,不是口头结论。

口径:qa_check.py --strict --pdf(15 页全量)

# 交付级靠三根支柱:断言、渲染、复核



## 断言

9 条断言挡住五类高频缺陷

对应:tests/ 7 组负控
产物:qa 报告 .json



## 渲染

转图与 PDF,导出后仍保真

对应:render_slides.ps1
产物:PNG + PDF



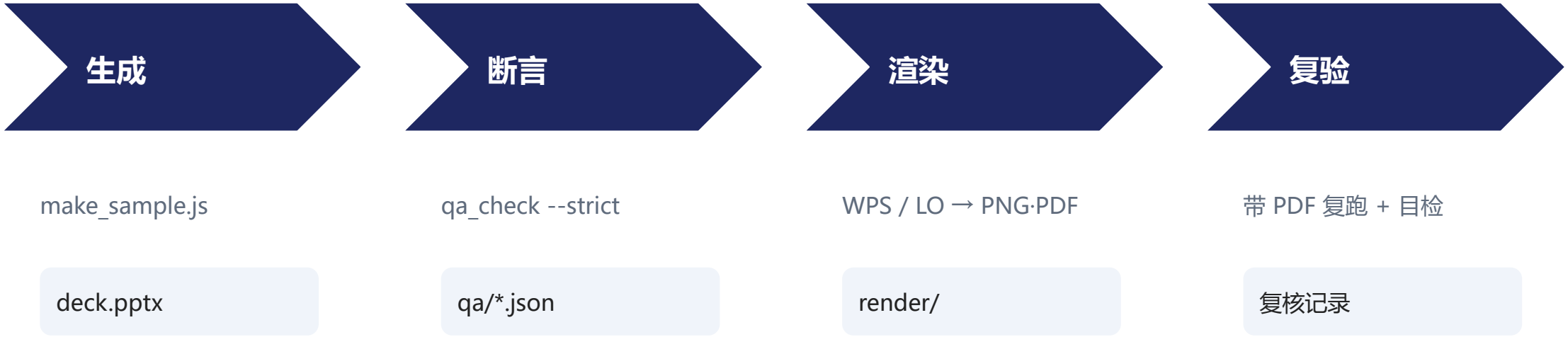
## 复核

外部眼睛 + 校准探针

证据:docs/reviews/ 档案
要求:探针先红后绿

三根支柱各有验收;缺一根,交付就靠运气

# 每份 deck 走同一条四步流水线



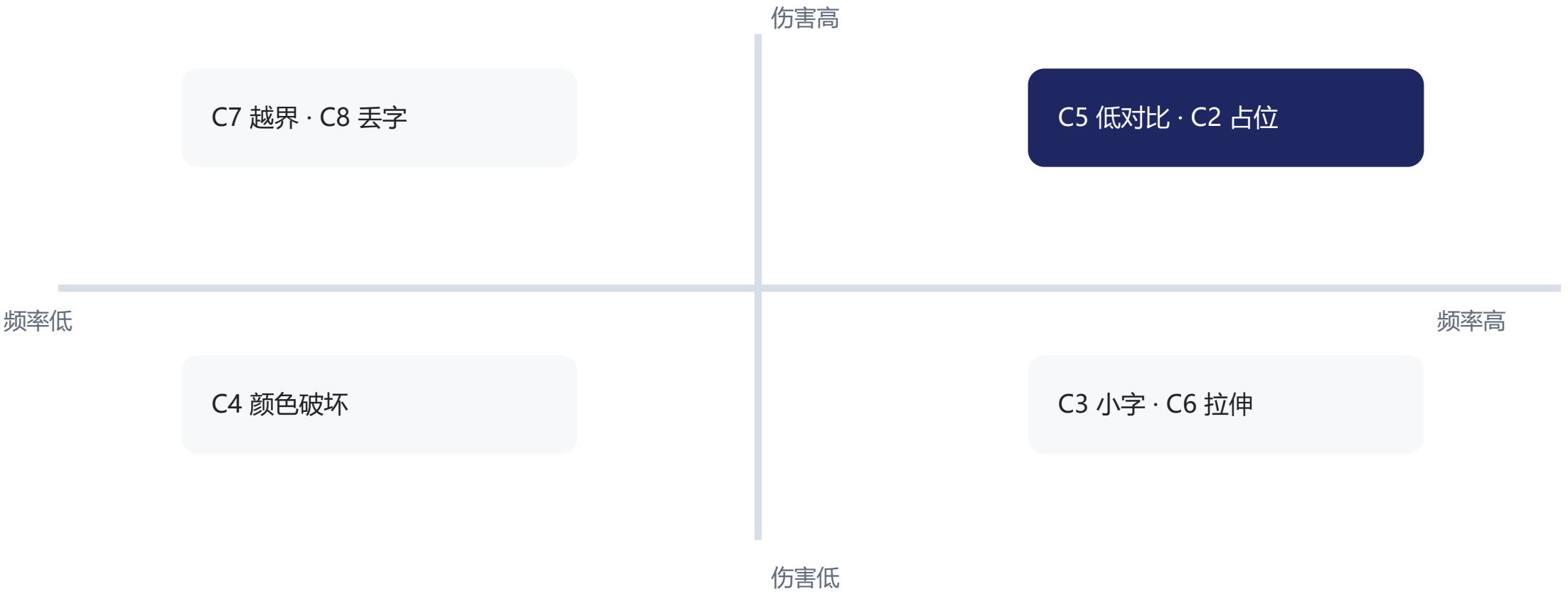

四步固定顺序;跳步 = 返工

# 复核从“看一眼”演进到校准探针

| 靠人 | 靠脚本 | 靠外眼 | 靠证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| **人工目检** | **机器断言** | **独立评审** | **校准探针** |
| 看一眼就走,结论不可复现 | 9 项可复跑,先红后绿 | 外部眼睛,不受自评偏差影响 | 评审者先证明自己会红 |
| | | | **当前** |

终点高亮:现在站的位置是“证据可复现”

# 缺陷按频率 × 伤害落位,先打右上角




右上优先:高频高伤;左上低频但致命,也要拦

# 五个指标里只有一个还需要盯

| E2E flags | C7 夹具 | C5 检查点 | 负控命中 | 自动断言 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 缺 1 | 137 | 7/7 | 9 项 |







**本轮完成**

- 15 页样张重建 + 两层断言 0/0
- C5 叠层解析修复并自测锁定

**下一步**

- 补 C7 触发夹具(需换渲染器环境)
- 拿真实 deck 走一遍全流程

红色贴片是邀请:这一项要不要现在补?

# 清单把“靠感觉”换成“逐项勾”

### 旧做法:靠感觉

- 看起来差不多就交付
- 导出丢字,交付后才发现
- 每份 deck 各写各的样式
- 返工靠人肉复看

### 本技能:按清单

- 逐项断言,零 flag 才放行
- C7 / C8 盯导出保真
- 角色色与锚线有约定
- 复核档案可回溯

差别不在工具,在“每项都有人签过字”

# 九项断言记分卡:八项满分,一项欠夹具

| 断言 | 记分 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| C1 结构 | ●●● | 页数 / 媒体清点 |
| C2 占位 | ●●● | 模板残留扫描 |
| C3 字号 | ●●● | 10pt 硬下限 |
| C4 颜色 | ●●● | 非法 hex / 负影 |
| C5 对比 | ●●● | 4.5:1 / 3:1,137 处 |
| C6 比例 | ●●● | 形变 ≤ 2% |
| C7 越界 | ●○○ | 无触发夹具(防御性检查) |
| C8 保真 | ●●● | 导出不丢字 |
| C9 编辑 | ●●● | 整页图预警 |

记分卡给粗颗粒:三档足够,别做假精度

# 检查不是最后一步，是每一步。

— pptx-delivery 设计原则

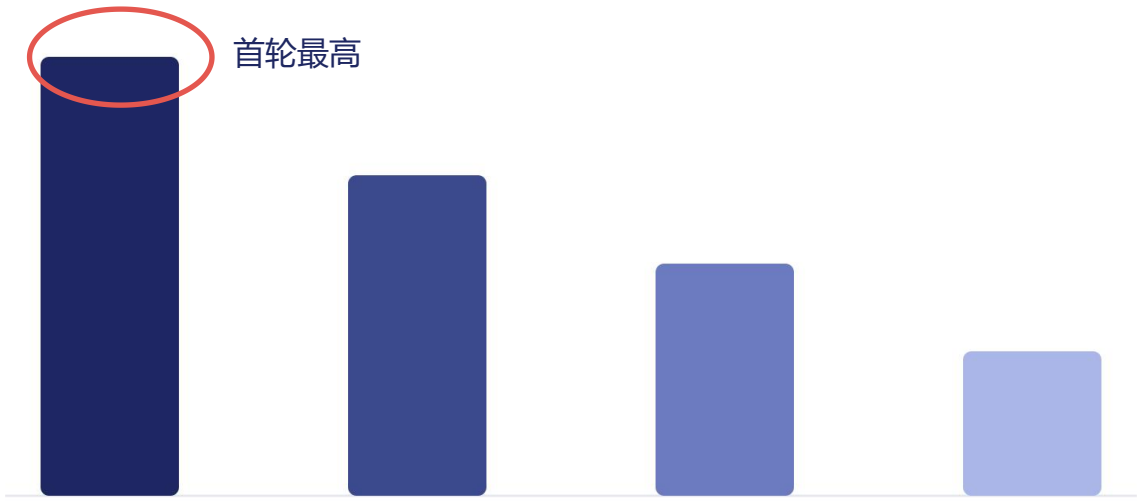
**137**

处对比度检查,全部通过

**9/9**

断言通过;7/7 负控命中

# 首轮命中集中在对比度与导出保真




示意数据:各检查项首轮命中构成

图只负责证明;解读必须给结论

解读

对比度与导出保真占首轮命中的一半以上;其余是占位与小字。

# 四条命令,顺序固定

PowerShell · 项目根目录

```
$ node make_sample.js
$ python scripts/normalize_pptx_order.py inplace deck.pptx
$ python scripts/qa_check.py deck.pptx --pdf render/deck.pdf --strict
$ scripts/render_slides.ps1 -Pptx deck.pptx -OutDir render/ -Pdf
```

- 先归一化,再断言——顺序别乱
- 带 PDF 才覆盖 C7 / C8
- 零 flag 才进入渲染目检

四条命令的顺序 = 依赖关系

# 一套颜色,三个角色



1E2761

标题 / 名称



222222

正文



5F6B7C

说明 / 注脚



E4574F

点缀(大字)



F7F8FA

浅底



F0F4FA

卡片底

- 白字只做大字:珊瑚底白字 3.64:1,仅 ≥18pt 或 ≥14pt 粗
- 两档灰(222222 / 5F6B7C)对三种浅底均 ≥ 4.5:1
- 数值口径:WCAG 2.1,不四舍五入(qa_check C5 实测)

角色分工见 typography.md;本页是它的可视版

# 拿它当模板,或直接照流程走

- 本包 = deck + 渲染图 + QA 证据 + 检查指引
- 改内容重生成:node make_sample.js
- 全量复跑:python tests/run_tests.py